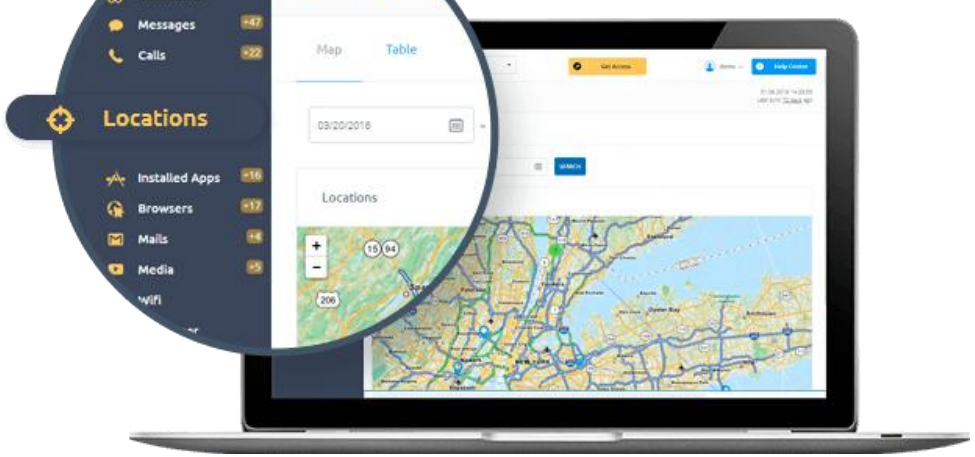
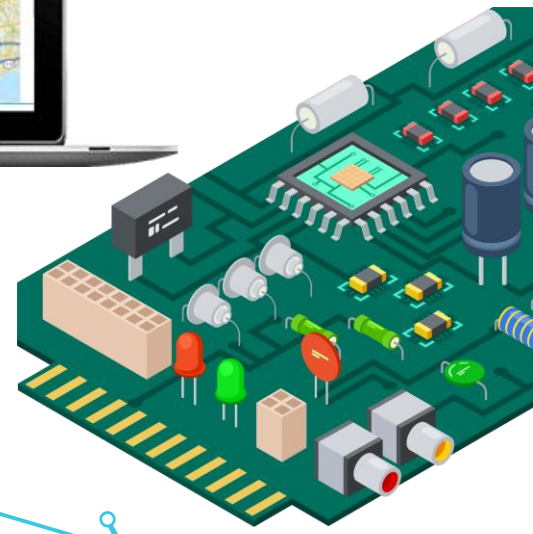
Fachhochschule Dortmund

University of Applied Sciences and Arts





GPS

Projekt Embedded Systems

XILINX VIVADO



AGENDA

- Projektbeschreibung
- Hardwareimplementierung
- Softwareimplementierung
- Kartendarstellung
- Ergebnisse
- Zusammenfassung

PROJEKTBESCHREIBUNG



Projektziel

- Robotereinheit mit GPS-Daten erweitern.
  - Präzise Navigation und Positionierung des Roboters
  - Datenerfassung und Georeferenzierung
- Minimalistische Implementierung (Einlesen der GPS-Daten, Darstellung über Terminal-Ausgabe und geografische Karte)

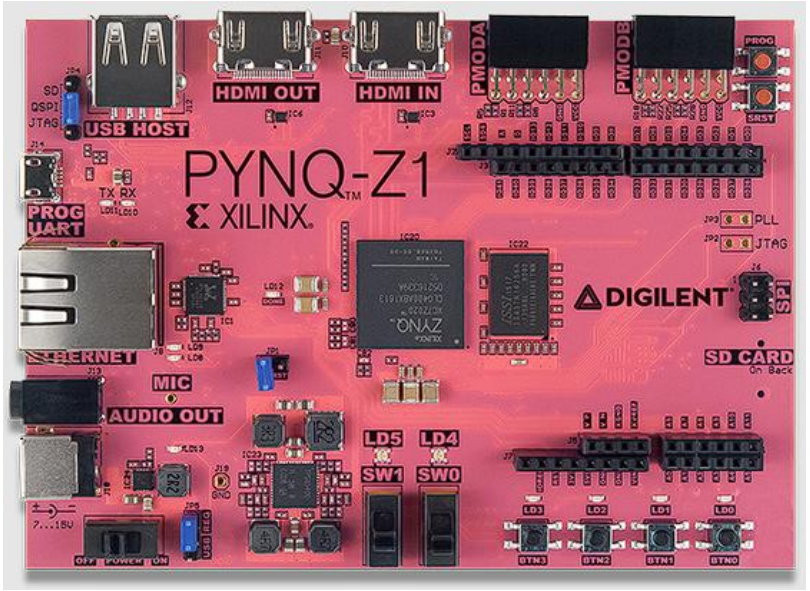
Hardware



GPS-Tracker

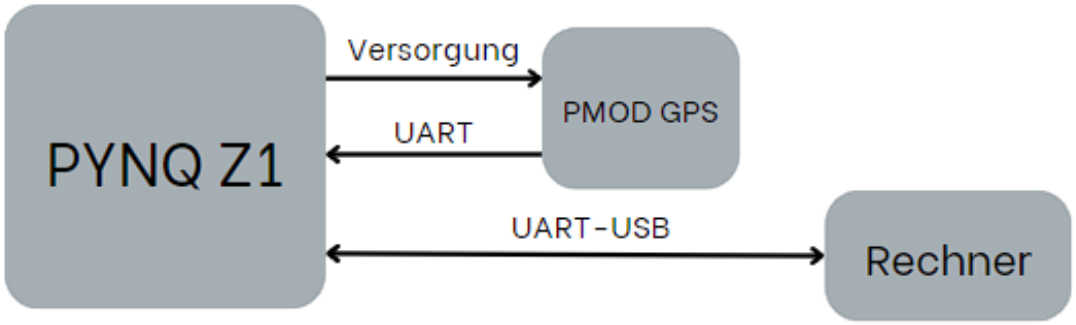


Computer



PYNQ Z1 Board (Verarbeitungsplattform)

Hardware-Interaktionen



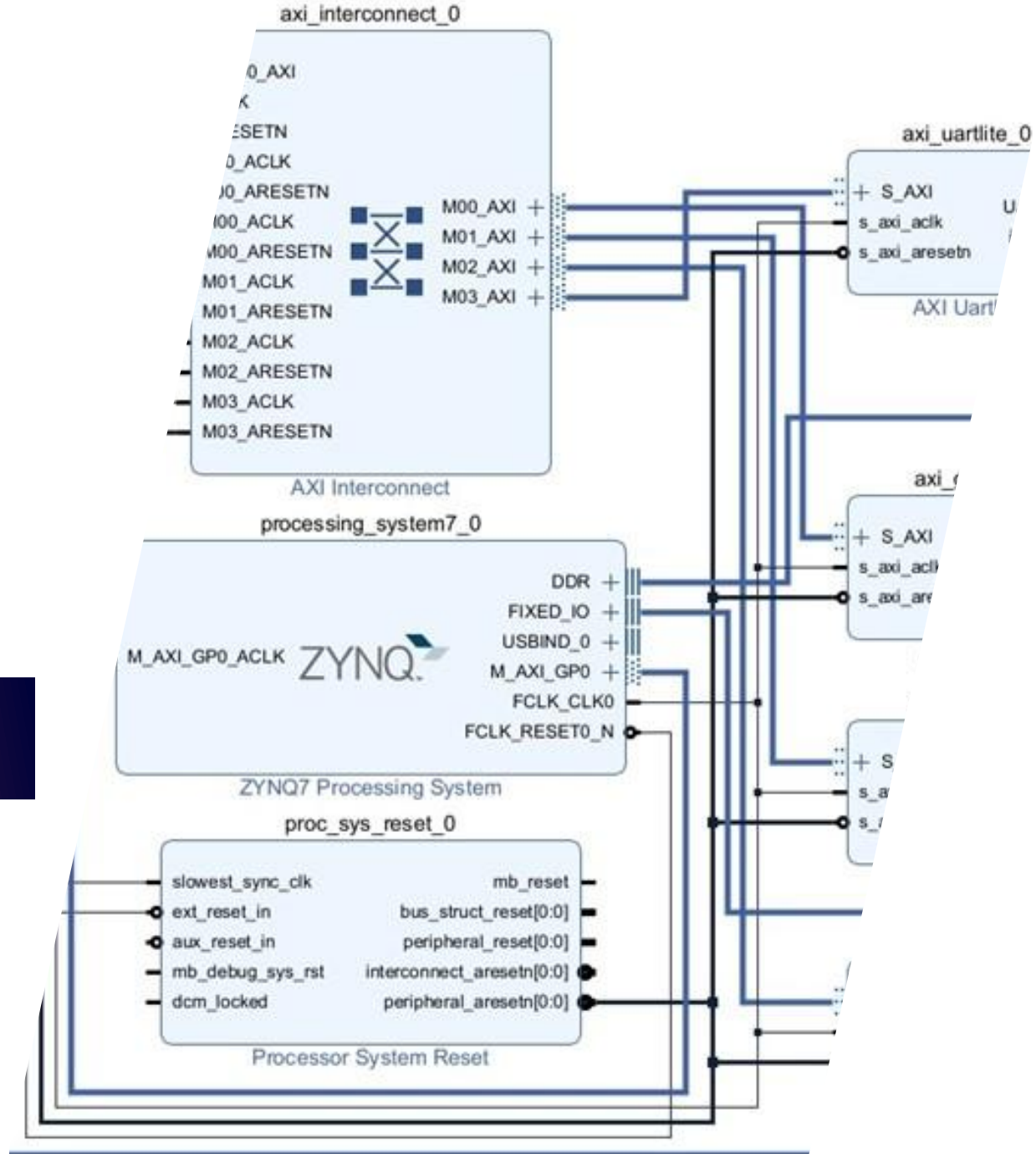
Softwarekomponente

VIVADO

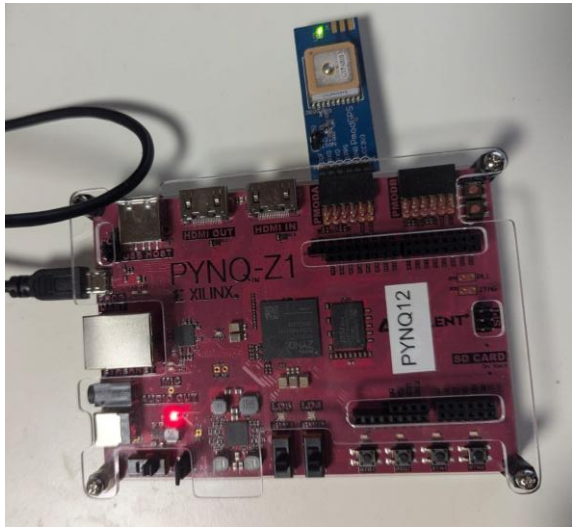
VITIS

PYTHON

HARDWAREIMPLEMENTIERUNG

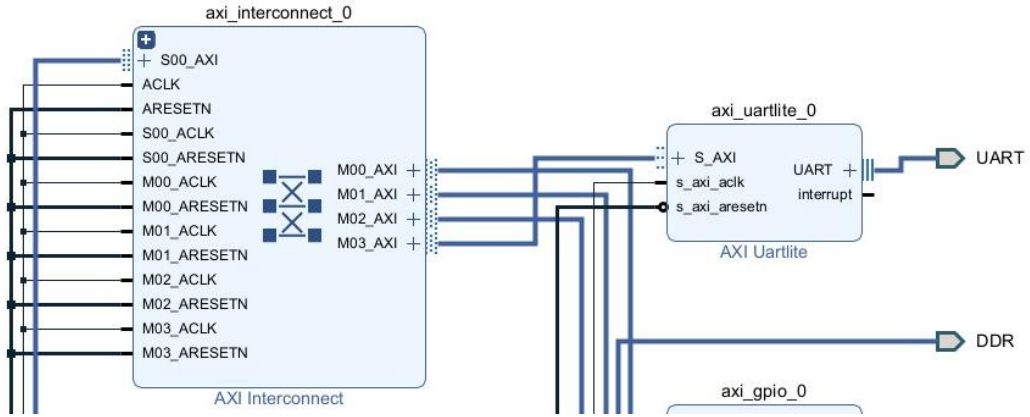


INTEGRATION DES PMOD GPS



Das PMOD **GPS** Modul von Digilent wird über die PMOD-Schnittstelle mit dem Embedded System verbunden. Diese Schnittstelle stellt eine einfache Möglichkeit dar, Peripheriegeräte wie das **GPS**-Modul mit Mikrokontrollern oder *FPGA*s zu verbinden. Das PMOD **GPS** Modul erfordert Verbindungen für Stromversorgung (VCC und GND) sowie die *UART*-Signale (**Tx** und **Rx**) zur Datenübertragung

KOMMUNIKATION ZWISCHEN PROCESSING SYSTEM UND PMOD GPS



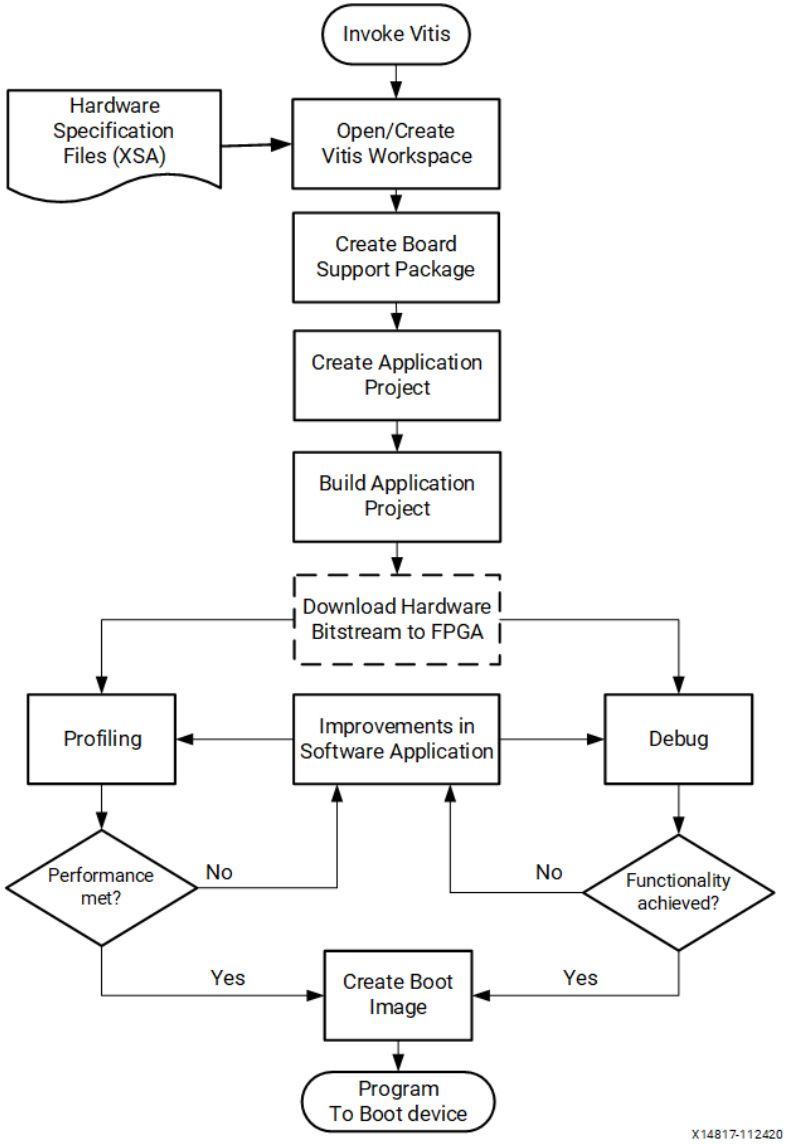
Die Kommunikation zwischen dem PMOD **GPS** Modul und der Verarbeitungsplattform erfolgt prinzipiell über die *UART*-Schnittstelle. *UART* ist ein weit verbreiteter serieller Kommunikationsstandard, der eine einfache und effiziente Datenübertragung ermöglicht. Die Konfiguration der *UART*-Schnittstelle beinhaltet die Einstellung von Parametern wie Baudrate, Datenbits, Parität und Stoppbits.


VIVADO
ML Editions
vs
XILINX

SOFTWAREIMPLEMENTIERUNG



Bare-Metal Application Development Flow



AUSLESEN DES GPS-Moduls

- Initialierung der UART

```c
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include "platform.h"
#include "xil_printf.h"
#include "xil_io.h"
#include "sleep.h"

#define uart 0x42C00000
```

- Definition der Terminal-Auslese

```c
uint8_t readUartByte(){
    uint8_t status = Xil_In32(uart + 0x8);
    while(!(status & 0b1)){
        status = Xil_In32(uart + 0x8);
    }
    return Xil_In32(uart);
}
```

- Darstellung der GPS-Daten

```c
int main()
{
    init_platform();

    while(1){
        char letter = (char) readUartByte();
        printf("%c", letter);
    }
    cleanup_platform();
    return 0;
}
```

KARTENERSTELLUNG

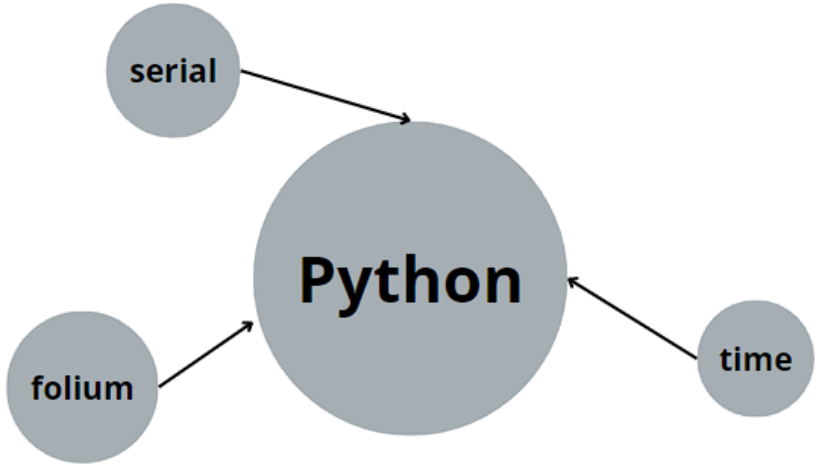


Verfahren zur Erstellung der Karte

Der Rechner empfängt die GPS-Daten vom PMOD GPS und diese lassen sich in einem seriellen Terminal anzeigen.
Mit der Programmiersprache Python können diese Daten eingelesen, sowie dargestellt werden.

- Klasse „serial“ dient der Erstellung der seriellen Kommunikation mit dem COM-Port des angeschlossenen PYNQ-Boards.
- Klasse „folium“ kann anhand der übermittelten Daten (in einem bestimmten Format) den Standort des PMODs bestimmen und auf einer Karte darstellen.

Die Rohdaten aus dem PMOD sind nicht direkt verwendbar. Sie benötigen eine Umwandlung.



Bearbeitung der vom PMOD GPS übermittelten Daten

- Daten mit dem NMEA-Standard gesendet: ASCII-basierte Datensätze, die jeweils 80 druckbare Zeichen umfassen können. Jeder Datensatz wird durch eine Kombination aus Wagenrücklauf und Zeilenvorschub abgeschlossen
  - Einlesen von jeder Zeile und Dekodieren in String-Charakter

  Befehl: `zeile = ser.readline().decode('utf-8', errors='ignore').rstrip()`
- Zeile mit dem Bezeichner „GPGGA“ enthält die verwendeten Parameter: geografische Breiten- und Längengrad im Format „ddmm.mmmm“ bzw. „dddmm.mmmm“ (erstes „d“ optional). „d“ für degrees (Grad) und „m“ für Minuten.
  - Mit dem der String-Methode `split(„,“)` können die Elemente jeder Zeile in einer nummerierten Liste umgewandelt werden. Zugriff zu jedem Element mit Nummerierung.
- Folium benötigt Daten mit der Einheit „Dezimalgrad“
  - Umwandlung mit der Gleichung: $Dezimalgrad = Grad + Minuten/60$.

ERGEBNISSE


Lage
Gyatro
Tibet
Tatzu
Zangbo Jiang
Paikü Co
Mainpu
Burtra Range
Ladakh R
Siling
Chamuta
Xixabangma Feng 8013
Yatu
Phurbichyachu Himal
Yala
Langtang National Park
Melamchigaun
Sermathang
Mahakal
Bhote Kosi
Barabise
Cho Oyu 8201
Chhule
Namche Bazar
Tama
Bhaktapur
Dhulikhel
Panauti
Charikot
Jiri
NEPAL
Ringmo
Kerun
Okhaldhunga
Sun Kosi
Sindhulimadi
Janakpur
Dhalkebar

File Edit Selection View Go Terminal Vitis Help

helloworld.c - Projektarbeit_GPS_vitis - Vitis Unified IDE 2024.1

VITIS COMPONENTS

PROJEKTARBEIT_GPS_VITIS

- hello_world [Application]
  - Settings
  - Includes
  - Sources
    - src
      - helloworld.c
      - lscript.ld
      - platform.c
      - platform.h
  - Output
- platform [Platform]

FLOW

Component: hello_world

- Build
- Run
- Debug
- Create Boot Image

Welcome | helloworld.c | vitis-comp.json platform | vitis-comp.json hello_world

hello_world > src > helloworld.c > ...

```c
#include "xil_printf.h"
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include "platform.h"
#include "xil_printf.h"
#include "xil_io.h"
#include "sleep.h"

// Adresse des UART-Bausteins im erstellten Hardware-Design
// mit Vivado. Somit können auf die verschiedenen Register
// des Bausteins zugegriffen werden
#define uart 0x42C00000



uint8_t readUartByte(){
    // Funktion zum Einlesen der vom PMOD GPS gesendeten Daten.
    // Statusregister (Adresse: uart + 0X8 = 0x42C00008) des PMODS
    // gibt an, ob Daten gerade gesendet werden.
    uint8_t status = Xil_In32(Addr: uart + 0x8);
    while(!(status & 0b1)){
        status = Xil_In32(Addr: uart + 0x8);
    }
    return Xil_In32(Addr: uart);
}

int main()
{
    // Initialisierung des Platforms
```

OUTPUT | TASK: XSDB CONSOLE | DEBUG CONSOLE | C:\WINDOWS\SYSTEM32\CMD.EXE | PROBLEMS

All

0 0 clangd: idle 1

Ln 74, Col 27 LF UTF-8 Spaces: 4 C

23°C Meist sonnig

Suche

DEU 07:03 23.07.2024

ZUSAMMENFASSUNG



- **Projektziel:**

Entwicklung einer Anwendung zur Erweiterung einer Robotereinheit mit GPS-Daten

- **Serielle Echtzeitübertragung:**

GPS-Datenübertragung zwischen GPS-Tracker und Rechner

- **Kartenerstellung:**

Standorterkennung und –visualisierung

- **Hardwarekomponenten:**
  - *PMOD GPS (von Digilent):* integriert eine Antenne zur Satellitenkommunikation
  - *PYNQ Z1 Board (von Digilent):* empfängt GPS-Daten über UART und übermittelt sie zum Rechner

- **Softwaretools:**
  - *Vivado*: erstellt Hardwaredesign und Bitstream-Datei für FPGA-Programmierung
  - *Vitis IDE*: integriert Bitstream-Datei zur Prozessorprogrammierung

- **Verarbeitungsplattform:**

PYNQ Z1 Board mit ZYNQ-SOC

- **Python-Implementierung:**
  - *Klasse serial:* erstellt serielle Verbindung zum PYNQ-Board zur Datenabfrage
  - *Klasse folium:* erstellt Karte und platziert Marker zur Positionsanzeige

- **Datenverarbeitung:**

Umwandlung von NMEA-Standard zur verwendbaren Form


VIELEN DANK!
Hast du irgendwelche Fragen?